

# Anisotropic Topology and Aesthetic Constraints in Generative Subtractive Form

Line Spacing: 1.15 MIGUEL CAMILO TÉLLEZ JARA

---

## PART I: ENGLISH VERSION

### Index

1. Metadata & Identification
2. Formal Abstract
3. Structural Skeleton
4. Strategic Bibliography
5. Technical Glossary of Terms

### 1. Metadata & Identification

- **Working Title:** Anisotropic Topology and Aesthetic Constraints in Generative Subtractive Form: A Unified Framework for Biomechanical and Material Computing
- **Target Audience:** UTPL Research Committee / NYU Courant Admissions
- **Core Methodology:** Cross-disciplinary integration of Material Systems (Networks/Distributed Loads), Computer Vision/Graphics (Anatomy Geometry), and Formal Verification (Aesthetic Logics).

### 2. Formal Abstract

**Abstract—** Current paradigms in 3D generative modeling and digital simulation treat objects as isotropic, uniform geometric shells, failing to account for the internal structural physics of heterogeneous material removal (subtractive manufacturing) and anatomical tension (tensegrity). This paper introduces a unified computational framework that mathematicalizes classical Renaissance artistic principles to solve these bottlenecks. First, we propose a stress-aware Finite Element Method (FEM) that simulates anisotropic fracturing in heterogeneous solids, modeling tool-impact propagation through crystalline structures (e.g., stone carving). Second, we introduce an anatomically constrained neural network prior that embeds classical human figure-study parameters—specifically muscle volume conservation and skeletal weight distribution (contrapposto)—directly into the loss function of generative 3D diffusion models. Finally, we implement a formal verification layer using abstract interpretation to mathematically guarantee that generated structures conform to strict structural and aesthetic harmony constraints. By unifying material systems, computer vision, and formal methods, this framework provides a verifiable, physically grounded approach to next-generation generative

design and robotic interaction.

### 3. Structural Skeleton (The Machine's Anatomy)

#### I. Introduction & Problem Statement

- **The Gap in Current Literature:** Modern AI creates "visually plausible" but physically impossible and aesthetically vacant 3D structures. Computer science lacks a formal mathematical translation of material resistance and anatomical logic.
- **The Polymathic Solution:** Introduce your framework as the missing link: teaching the machine "the master's touch" by converting the physical laws of sculpting and human anatomy into algorithmic constraints.
- **The UTPL Blueprint:** Outline how this aligns with Data Analysis (analyzing geometric point clouds and material stress vectors) and Systems.

#### II. Material Systems Layer: Anisotropic Subtractive Simulation

- **Focus:** Integrating data analysis with the physical reality of stone carving.
- **Technical Content:** Formulating the tensor calculus required to simulate how force spreads through a non-uniform medium when hit by a chisel. This moves beyond standard polygon rendering into volumetric, stress-aware physics.

#### III. Vision & Learning Layer: Biomechanical Geometric Priors

- **Focus:** Human figure studies meeting Computer Vision.
- **Technical Content:** Designing a Neural Network that evaluates 3D human meshes not just by surface appearance, but by internal tension. If the center of mass or muscular proportions violate classical contrapposto balances, the network rejects the generation.

#### IV. Verification Layer: Formalizing the Aesthetic Constraint

- **Focus:** The Super-Ego of the paper.
- **Technical Content:** Writing formal logics (Horn clauses or abstract domains) that define "harmony." Proving mathematically that a design will not experience catastrophic stress failure or aesthetic distortion under specific environmental boundaries.

#### V. Discussion, Future Work, & NYU Alignment

Highlighting how this research explicitly utilizes NYU's frontier focus on guaranteed geometric remeshing, self-supervised structural learning, and low-latency distributed telemetry.

### 4. Strategic Bibliography

1. Zhu, L. (2026). *Surface Parametrization and Remeshing with Guarantees*. PhD Dissertation, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University.
2. Cousot, P., & Wies, T. (2024/2025). *Logics and Abstract Domains for Automated Software and Systems Verification*.
3. Chen, L., & Bruna, J. (2025). *Simple Structures in Neural Networks: On Expressiveness*

*and Data Distribution*. NYU Courant Technical Report.

4. da Vinci, L. (Codex Windsor / Modern Compendium). *On the Geometric Proportions and Myology of the Human Engine*.
5. Loomis, A. (1943). *Figure Drawing for All It's Worth*. Viking Press.
6. Loomis, A. (1956). *Drawing the Head and Hands*. Viking Press.

## 5. Technical Glossary of Terms

| Concept                            | English Definition                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anisotropic Fracture</b>        | The structural breaking of a solid material that occurs unevenly along preferred directions or structural grains due to internal variations in material properties. |
| <b>Tensegrity</b>                  | A structural design principle wherein isolated components under compression are suspended within a continuous network of tension, ensuring structural stability.    |
| <b>Contrapposto</b>                | An asymmetrical arrangement of the human figure in which the line of the arms and shoulders contrasts with, while balancing, those of the hips and legs.            |
| <b>Abstract Interpretation</b>     | A mathematical theory for approximating the semantics of computer programs, enabling sound and formal verification of system properties.                            |
| <b>Finite Element Method (FEM)</b> | A numerical method for solving complex differential equations by transforming continuous bodies into discrete elements to simulate physical stress.                 |

---

## PARTE II: VERSIÓN EN ESPAÑOL

### Índice

1. Metadatos e Identificación
2. Resumen Formal (Abstract)
3. Esquema Estructural
4. Bibliografía Estratégica
5. Glosario Técnico de Términos

## 1. Metadatos e Identificación

- **Título de Trabajo:** Topología Anisotrópica y Restricciones Estéticas en la Forma Generativa Sustractiva: Un Marco Unificado para la Computación Biomecánica y de Materiales
- **Audiencia Objetivo:** Comité de Investigación UTPL / Admisiones NYU Courant
- **Metodología Central:** Integración interdisciplinaria de Sistemas de Materiales (Redes/Cargas Distribuidas), Visión por Computador/Gráficos (Geometría de la Anatomía) y Verificación Formal (Lógicas Estéticas).

## 2. Resumen Formal (Abstract)

**Resumen—** Los paradigmas actuales en el modelado generativo 3D y la simulación digital tratan a los objetos como capas geométricas isotrópicas y uniformes, fallando en contabilizar la física estructural interna de la remoción de material heterogéneo (manufactura sustractiva) y la tensión anatómica (tenseguridad). Este artículo introduce un marco computacional unificado que matematiza los principios artísticos clásicos del Renacimiento para resolver estos cuellos de botella. Primero, proponemos un Método de Elementos Finitos (MEF) con detección de tensiones que simula la fractura anisotrópica en sólidos heterogéneos, modelando la propagación del impacto de la herramienta a través de estructuras cristalinas (ej. tallado de piedra). Segundo, introducimos una red neuronal previa restringida anatómicamente que incrusta parámetros clásicos del estudio de la figura humana —específicamente la conservación del volumen muscular y la distribución del peso esquelético (contrapposto)— directamente en la función de pérdida de los modelos de difusión 3D generativos. Finalmente, implementamos una capa de verificación formal utilizando interpretación abstracta para garantizar matemáticamente que las estructuras generadas cumplan con estrictas restricciones de armonía estructural y estética. Al unificar sistemas de materiales, visión por computador y métodos formales, este marco proporciona un enfoque verificable y fundamentado físicamente para el diseño generativo de próxima generación y la interacción robótica.

## 3. Esquema Estructural (La Anatomía de la Máquina)

### I. Introducción y Declaración del Problema

- **La Brecha en la Literatura Actual:** La IA moderna crea estructuras 3D "visualmente plausibles" pero físicamente imposibles y estéticamente vacías. Las ciencias de la computación carecen de una traducción matemática formal de la resistencia de los materiales y la lógica anatómica.
- **La Solución Polímata:** Introducir nuestro marco como el eslabón perdido: enseñar a la máquina "el toque del maestro" al convertir las leyes físicas de la escultura y la anatomía humana en restricciones algorítmicas.
- **El Plano UTPL:** Delinear cómo esto se alinea con el Análisis de Datos (analizando nubes de puntos geométricos y vectores de tensión de materiales) y los Sistemas.

### II. Capa de Sistemas de Materiales: Simulación Sustractiva Anisotrópica

- **Enfoque:** Integrar el análisis de datos con la realidad física del tallado de piedra.

- **Contenido Técnico:** Formular el cálculo tensorial requerido para simular cómo se propaga la fuerza a través de un medio no uniforme al ser golpeado por un cincel. Esto va más allá del renderizado de polígonos estándar hacia una física volumétrica y consciente de las tensiones.

III. Capa de Visión y Aprendizaje: Priors Geométricos Biomecánicos

- **Enfoque:** Estudios de la figura humana orientados a la Visión por Computador.
- **Contenido Técnico:** Diseñar una Red Neuronal que evalúe las mallas humanas 3D no solo por su apariencia superficial, sino por su tensión interna. Si el centro de masa o las proporciones musculares violan los balances clásicos del contrapposto, la red rechaza la generación.

IV. Capa de Verificación: Formalización de la Restricción Estética

- **Enfoque:** El Super-Ego del artículo.
- **Contenido Técnico:** Escribir lógicas formales (cláusulas de Horn o dominios abstractos) que definan la "armonía". Probar matemáticamente que un diseño no experimentará fallas por tensión catastróficas o distorsión estética bajo límites ambientales específicos.

V. Discusión, Trabajo Futuro y Alineación con NYU

Destacar cómo esta investigación utiliza explícitamente el enfoque de frontera de la NYU en remallado geométrico garantizado, aprendizaje estructural auto-supervisado y telemetría distribuida de baja latencia.

4. Bibliografía Estratégica

1. Zhu, L. (2026). *Surface Parametrization and Remeshing with Guarantees*. PhD Dissertation, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University.
2. Cousot, P., & Wies, T. (2024/2025). *Logics and Abstract Domains for Automated Software and Systems Verification*.
3. Chen, L., & Bruna, J. (2025). *Simple Structures in Neural Networks: On Expressiveness and Data Distribution*. NYU Courant Technical Report.
4. da Vinci, L. (Codex Windsor / Modern Compendium). *On the Geometric Proportions and Myology of the Human Engine*.
5. Loomis, A. (1943). *Figure Drawing for All It's Worth*. Viking Press.
6. Loomis, A. (1956). *Drawing the Head and Hands*. Viking Press.

5. Glosario Técnico de Términos

| Concepto              | Definición en Español                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fractura Anisotrópica | Rotura de un material sólido que ocurre de manera desigual a lo largo de planos cristalográficos o estructurales preferenciales |

| Concepto                                 | Definición en Español                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | debido a variaciones internas de densidad.                                                                                                                              |
| <b>Tensegridad</b>                       | Principio estructural basado en el uso de componentes comprimidos aislados dentro de una red continua tensada, que garantiza la estabilidad anatómica.                  |
| <b>Contrapposto</b>                      | Disposición armónica de la figura humana donde el peso se apoya principalmente en una pierna, alterando el eje de simetría y tensión muscular.                          |
| <b>Interpretación Abstracta</b>          | Teoría matemática de aproximación de la semántica de programas computacionales que permite dar garantías formales de correcto funcionamiento.                           |
| <b>Método de Elementos Finitos (MEF)</b> | Técnica numérica para encontrar soluciones aproximadas a ecuaciones diferenciales parciales complejas, utilizada para simular cargas físicas y esfuerzos en materiales. |

---

## PARTIE III: VERSION EN FRANÇAIS

### Table des Matières

1. Métadonnées et Identification
2. Résumé Formel (Abstract)
3. Squelette Structurel
4. Bibliographie Stratégique
5. Glossaire Technique des Termes

### 1. Métadonnées et Identification

- **Titre de Travail:** Anisotropic Topology and Aesthetic Constraints in Generative Subtractive Form: Un Cadre Unifié pour l'Informatique Biomécanique et des Matériaux
- **Public Cible:** Comité de Recherche UTPL / Admissions NYU Courant
- **Méthodologie Centrale:** Intégration interdisciplinaire des Systèmes de Matériaux (Réseaux/Charges Distribuées), Vision par Ordinateur/Graphisme (Géométrie de l'Anatomie) et Vérification Formelle (Logiques Esthétiques).

### 2. Résumé Formel (Abstract)

**Résumé—** Les paradigmes actuels de la modélisation générative 3D et de la simulation numérique traitent les objets comme des coques géométriques isotropes et uniformes, ne tenant pas compte de la physique structurelle interne de l'enlèvement de matière hétérogène (fabrication soustractive) et de la tension anatomique (tenségrité). Cet article introduit un cadre informatique unifié qui mathématise les principes artistiques classiques de la Renaissance pour résoudre ces goulots d'étranglement. Premièrement, nous proposons une méthode des éléments finis (MEF) sensible aux contraintes qui simule la fracture anisotrope dans les solides hétérogènes, modélisant la propagation de l'impact de l'outil à travers les structures cristallines (par exemple, la sculpture sur pierre). Deuxièmement, nous introduisons un a priori de réseau de neurones contraint anatomiquement qui intègre les paramètres classiques de l'étude de la figure humaine — spécifiquement la conservation du volume musculaire et la répartition du poids squelettique (contrapposto) — directement dans la fonction de perte des modèles de diffusion 3D génératifs. Enfin, nous implémentons une couche de vérification formelle utilisant l'interprétation abstraite pour garantir mathématiquement que les structures générées se conforment à des contraintes strictes d'harmonie structurelle et esthétique. En unifiant les systèmes de matériaux, la vision par ordinateur et les méthodes formelles, ce cadre fournit une approche vérifiable et physiquement ancrée pour la conception générative de prochaine génération et l'interaction robotique.

### 3. Squelette Structurel (L'Anatomie de la Machine)

#### I. Introduction et Énoncé du Problème

- **Le Manque dans la Littérature Actuelle:** L'IA moderne crée des structures 3D "visuellement plausibles" mais physiquement impossibles et esthétiquement vides. L'informatique manque d'une traduction mathématique formelle de la résistance des matériaux et de la logique anatomique.
- **La Solution Polymathique:** Introduire notre cadre comme le maillon manquant: enseigner à la machine "le toucher du maître" en convertissant les lois physiques de la sculpture et de l'anatomie humaine en contraintes algorithmiques.
- **Le Plan UTPL:** Souligner comment cela s'aligne avec l'Analyse des Données (analyse des nuages de points géométriques et des vecteurs de contraintes des matériaux) et les Systèmes.

#### II. Couche des Systèmes de Matériaux: Simulation Soustractive Anisotrope

- **Objectif:** Intégrer l'analyse des données avec la réalité physique de la sculpture sur pierre.
- **Contenu Technique:** Formuler le calcul tensoriel requis pour simuler la propagation de la force à travers un milieu non uniforme lorsqu'il est frappé par un ciseau. Cela dépasse le rendu polygonal standard pour entrer dans une physique volumétrique et sensible aux contraintes.

#### III. Couche de Vision et d'Apprentissage: Priors Géométriques Biomécaniques

- **Objectif:** Études de la figure humaine adaptées à la Vision par Ordinateur.
- **Contenu Technique:** Concevoir un Réseau de Neurones qui évalue les maillages humains 3D non seulement par leur apparence superficielle, mais par leur tension

interne. Si le centre de masse ou les proportions musculaires violent les équilibres classiques du contrapposto, le réseau rejette la génération.

IV. Couche de Vérification: Formalisation de la Contrainte Esthétique

- **Objectif:** Le Super-Ego de l'article.
- **Contenu Technique:** Écrire des logiques formelles (clauses de Horn ou domaines abstraits) qui définissent "l'harmonie". Prouver mathématiquement qu'une conception ne subira pas de défaillance catastrophique due aux contraintes ou de distorsion esthétique sous des limites environnementales spécifiques.

V. Discussion, Travaux Futurs et Alignement avec NYU

Mettre en évidence comment cette recherche utilise explicitement l'approche de pointe de NYU en matière de remaillage géométrique garanti, d'apprentissage structurel auto-supervisé et de télémétrie distribuée à faible latence.

4. Bibliographie Stratégique

1. Zhu, L. (2026). *Surface Parametrization and Remeshing with Guarantees*. PhD Dissertation, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University.
2. Cousot, P., & Wies, T. (2024/2025). *Logics and Abstract Domains for Automated Software and Systems Verification*.
3. Chen, L., & Bruna, J. (2025). *Simple Structures in Neural Networks: On Expressiveness and Data Distribution*. NYU Courant Technical Report.
4. da Vinci, L. (Codex Windsor / Modern Compendium). *On the Geometric Proportions and Myology of the Human Engine*.
5. Loomis, A. (1943). *Figure Drawing for All It's Worth*. Viking Press.
6. Loomis, A. (1956). *Drawing the Head and Hands*. Viking Press.

5. Glossaire Technique des Termes

| Concept             | Définition en Français                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fracture Anisotrope | La rupture structurelle d'un matériau solide qui se produit de manière inégale le long de directions ou de grains préférentiels en raison de variations internes. |
| Tenségrité          | Principe de conception structurelle où des composants isolés en compression sont suspendus dans un réseau continu de tension, garantissant la stabilité.          |
| Contrapposto        | Une disposition asymétrique de la figure humaine dans laquelle la ligne de la force et du poids contraste avec celle des hanches et                               |

| Concept                                 | Définition en Français                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | des jambes pour l'équilibre.                                                                                                                            |
| <b>Interprétation Abstraite</b>         | Une théorie mathématique pour l'approximation de la sémantique des programmes informatiques, permettant la vérification formelle des propriétés.        |
| <b>Méthode des Éléments Finis (MEF)</b> | Une méthode numérique pour résoudre des équations différentielles complexes en simulant des contraintes et charges physiques sur des éléments discrets. |